

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

### PEC1 – 2012\_2 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre\_IA\_PEC1* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **26 de Marzo** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

### Enunciado

Suponed que queremos resolver el siguiente juego que afecta a los números de tres cifras entre el 100 y el 999. Los datos de inicio son dos números Y (inicio) y O (objetivo). Un movimiento del juego consiste al cambiar una cifra en un número añadiendo o restando 1. Por lo tanto, para poner un ejemplo, un movimiento transforma 569 en 669 o 433 en 423.

Los movimientos todos de coste unitario, tienen que respetar las siguientes limitaciones:

- 1.- No se puede añadir 1 a la cifra 9 ni sacar 1 al 0.
- 2.- No se puede modificar dos veces seguidas la cifra de una misma posición. Por ejemplo, 213-214-215 no es permitido, pero sí que lo es 213-214-114.
- 3.-No está permitido realizar dos sumas seguidas, aunque sean en cifras diversas. Por ejemplo, 213-214-314 no está permitido, aunque 213-214-204 está permitido.

Así por ejemplo si el número inicial es 567 y queremos llegar a 478.

Se pide formalizar este problema como un espacio de estados y contestar las preguntas enunciadas a los siguientes apartados:

**Se pide formalizar este problema como un espacio de estados y contestar a las preguntas enunciadas en los siguientes apartados:**

1.-¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá ?

2.-¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles serán estos operadores?

3.- Dad la definición del estado inicial (según vuestra representación) y describid como identificar el estado objetivo.

4.- Aplicad el algoritmo de búsqueda en anchura para encontrar una solución al problema. Para el árbol de búsqueda, dad una representación gráfica y responden a las siguientes preguntas:

[Importante: Notad que, aunque en el tema de búsqueda del material de la asignatura el estado final se identifica cuando se coge un nodo para generar sus sucesores, en esta PAC se recomienda que por simplificación se considera que se identifica un nodo tanto repetido como el estado final cuando se incluye en la lista de pendientes.]

- a. ¿En qué orden habéis aplicado los operadores en cada nodo?
- b. ¿Qué solución habéis encontrado? ¿Podéis estar seguros de que es la más corta?
- c. ¿Cuántos nodos habéis generado? Mostrad la evolución de la lista de nodos expandidos y de los pendientes de expandir.
- d. ¿Cuál es la cantidad de memoria más grande que habéis necesitado para guardar los nodos pendientes de expansión? (expresada en número de nodos) ¿Cuántos nodos había pendientes de ser tratados en el momento de encontrar el estado final?
- e. ¿Cuál es la profundidad máxima a la que habéis llegado para encontrar la solución?
- f. ¿cómo se modifica el recorrido en anchura si se tratan o no los nodos repetidos?

1.-Representamos cada estado como una lista formada por:

$s=(c,d,u, M,O)$

donde c es la cifra de las centésimas, d es la cifra de las decenas, u es la cifra de las unidades, M es la memoria de la última cifra modificada, O es el operador añadir o restar que se ha utilizado el último golpe.

En total el espacio de estados:  $S=D+*D*D*M*N$  donde  $D=\{0,1,...,9\}$ ,  $D+=\{1,...,9\}$ ,  $M=\{no,c,d,u\}$  y  $N=\{no,+,-\}$ .

2.-Los operadores a aplicar en el estado (c,d,u, M,O) son:

Operador 1: u+ Condiciones  $M \neq u$ ,  $u \neq 9$  Nuevo estado:  $se = c,d,u+1,u,+$

Operador 2: u- Condiciones  $M \neq u$ ,  $u \neq 0$  Nuevo estado:  $se = c,d,u-1,u,-$

Operador 3: d+ Condiciones  $M \neq d$ ,  $d \neq 9$  Nuevo estado:  $se = c,d+1,u,d,+$

Operador 4: d- Condiciones  $M \neq d$ ,  $d \neq 0$  Nuevo estado:  $se = c,d-1,u,d,-$

Operador 5: c+ Condiciones  $M \neq c$ ,  $c \neq 9$  Nuevo estado:  $se = c+1,d,u,c,+$

Operador 6: c- Condiciones  $M \neq c$ ,  $c \neq 0$  Nuevo estado:  $se = c-1,d,u,c,-$

3.- La definición del estado inicial es (567,no,no) y el estado objetivo sería (478,\_,\_) y se identificaría cuando las tres primeras cifras de la sido fueran idénticas a las del estado objetivo.

4.-

a) Los operadores se han aplicado en la orden indicado al apartado 2.

b) La solución encontrada ha sido esta: (u+c-d+). El recorrido en anchura garantiza el encontrar la solución más corta posible.

c) Se han generado 25 nodos (8 menos si tenemos en cuenta que no almacenamos los repetidos).

d)

| Iteración | Nodos expandidos | Nodos pendientes                                 |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1         | (567,no,no)      | (568u+) (566u-) (577+) (557d-)<br>(667c+)(467c-) |

|   |                                  |                       |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| 2 | (567,no,no) (568u+)              | (566u-) (577+)(557d-) |
|   |                                  | (667c+)(467c-)(558d-) |
|   |                                  | (468c-)               |
| 3 | (567,no,no) (568u+)(566u-)       | (577+) (557d-)        |
|   |                                  | (667c+)(467c-)(558d-) |
|   |                                  | (468c-)(576d+)        |
|   |                                  | (556d-)(666c+)(466c-) |
| 4 | (567,no,no) (568u+)(566u-)(577+) | (557d-)(667c+)(467c-) |
|   |                                  | (558d-)(468c-)(576d+) |
|   |                                  | (556d-)(666c+)(466c-) |
|   |                                  | (576u-)(477c-)        |
|   |                                  |                       |
| 5 | (567,no,no) (568u+)              | (667c+)(467c-)(558d-) |
|   | (566u-)(577+)(557d-)             | (468c-)(576d+)(556d-) |
|   |                                  | (666c+)(466c-)(576u-) |
|   |                                  | (477c-)(558u+)(556u-) |
|   |                                  | (657c+)(457c-)        |
| 6 | (567,no,no) (568u+)(566u-)       | (467c-)(558d-)        |
|   | (577+)(557d-)                    | (468c-)(576d+)(556d-) |
|   | (667c+)                          | (666c+)(466c-)(576u-) |
|   |                                  | (477c-)(558u+)(556u-) |
|   |                                  | (657c+)(457c-)(666u-) |
|   |                                  | (657d-)               |
| 7 | (567,no,no) (568u+)              | (558d-)               |
|   | (566u-)(577+)(557d-)             | (468c-)(576d+)(556d-) |
|   | (667c+)(467c-)                   | (666c+)(466c-)(576u-) |
|   |                                  | (477c-)(558u+)(556u-) |
|   |                                  | (657c+)(457c-)(666u-) |
|   |                                  | (657d-)(468u+)(466u-) |
|   |                                  | (477d+)(457d-)        |
| 8 | (567,no,no) (568u+)              | (468c-)(576d+)(556d-) |
|   | (566u-)(577+)(557d-)             | (666c+)(466c-)(576u-) |
|   | (667c+)(467c-)(558d-)            | (477c-)(558u+)(556u-) |
|   |                                  | (657c+)(457c-)(666u-) |
|   |                                  | (657d-)(468u+)(466u-) |
|   |                                  | (477d+)(457d-)(559u+) |
|   |                                  | (557u-)(658c+)(458c-) |
| 9 | (567,no,no) (568u+)              | (576d+)(556d-)        |
|   | (566u-)(577+)(557d-)             | (666c+)(466c-)(576u-) |
|   | (667c+)(467c-)(558d-)(468c-)     | (477c-)(558u+)(556u-) |
|   |                                  | (657c+)(457c-)(666u-) |
|   |                                  | (657d-)(468u+)(466u-) |
|   |                                  | (477d+)(457d-)(559u+) |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | (557u-)(658c+)(458c-) |
|  |  | (469u+)(467u-)        |
|  |  |                       |
|  |  |                       |

La cantidad máxima de memoria se necesita en el paso 8 donde hay 21 nodos pendientes o 13 si no almacenan los repetidos.

Al encontrar la solución había 21 nodos pendientes (8 menos si no tenemos en cuenta los repetidos.)

f) La profundidad máxima a la que se ha llegado ha sido 3. Ver gráfico en la página siguiente.

g) Si se hubiéramos tratado los repetidos, el árbol sería más reducido, y hubiéramos utilizado menos memoria y menos tiempo. Aun así, hubiéramos encontrado igualmente la solución óptima.





